

Modélisation de la chaîne de charge : Le transformateur d'isolement

Le transformateur d'isolement (TI) constitue l'interface critique entre la boucle primaire à courant constant et le luminaire individuel. Dans une topologie de balisage série aéroportuaire, ce composant ne se limite pas à assurer l'isolation galvanique et l'adaptation d'impédance ; il remplit une fonction fondamentale d'auto-protection. En cas d'ouverture du circuit secondaire (défaillance de la lampe), le transformateur sature pour maintenir la continuité électrique de la boucle primaire, empêchant ainsi l'extinction de l'ensemble de la piste (Vival Monjo, 2017). Cette double dynamique, linéaire en régime nominal et fortement non-linéaire en régime défaillant, impose une modélisation électromagnétique rigoureuse.

Le circuit électrique équivalent en T

Le comportement dynamique du transformateur d'isolement est classiquement modélisé par un circuit équivalent en « T » ramené au primaire (voir Figure 1).

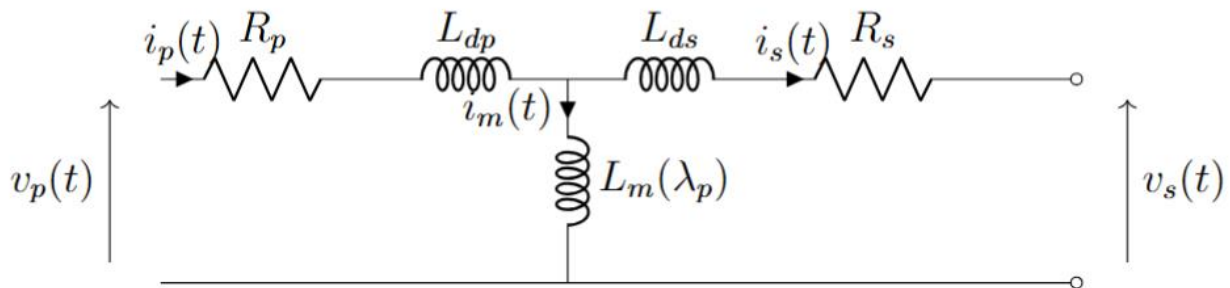


Schéma électrique équivalent en T d'un transformateur d'isolement, incluant l'inductance de magnétisation non linéaire L_m .

Les paramètres de ce modèle physique se décomposent en deux catégories :

- **La branche série (composants linéaires) :** Elle modélise les imperfections physiques des bobinages. Les résistances R_p et R_s représentent les pertes par effet Joule dans les enroulements primaire et secondaire. Les inductances L_{dp} et L_{ds} modélisent les flux de fuite magnétique qui ne participent pas au couplage entre les deux bobinages.

- **La branche parallèle (composante non-linéaire)** : Elle modélise le noyau ferromagnétique toroïdal. Le courant de magnétisation $i_m(t)$ y génère un flux magnétique λ_p . La force électromotrice induite $e(t)$ est régie par la loi de Faraday, $e(t) = \frac{d\lambda_p}{dt}$.

L'application des lois de Kirchhoff à ce réseau permet d'établir le système d'équations différentielles régissant la dynamique du transformateur :

$$\begin{aligned} v_p(t) &= R_p i_p(t) + L_{dp} \frac{di_p(t)}{dt} + \frac{d\lambda_p(t)}{dt} \\ \frac{d\lambda_p(t)}{dt} &= R_s i_s(t) + L_{ds} \frac{di_s(t)}{dt} + v_s(t) \\ i_p(t) &= i_m(t) + i_s(t) \end{aligned}$$

Caractérisation de la saturation magnétique

La relation liant le courant de magnétisation $i_m(t)$ au flux magnétique $\lambda_p(t)$ constitue le cœur du modèle. Dans un réseau d'alimentation à courant constant (6,6 A_{rms}), l'ouverture du circuit secondaire ($i_s = 0$) force l'intégralité du courant primaire à traverser la branche de magnétisation ($i_m = i_p$).

Si le circuit magnétique restait linéaire, l'augmentation du flux entraînerait des surtensions destructrices (plusieurs milliers de volts). Cependant, le noyau toroïdal sature de manière abrupte, écrêtant ainsi le flux magnétique et maintenant la tension primaire à un niveau sécuritaire (généralement inférieur à 30 V selon le calibre). Conformément à l'état de l'art sur la modélisation des transformateurs aéronautiques, cette transition est décrite par l'équation anhystérétique non-linéaire de Vival Monjo (2017) :

$$i_m(\lambda_p) = M_1 \lambda_p + M_2 \lambda_p^P$$

Le terme linéaire $M_1 \lambda_p$ domine en régime de fonctionnement sain, où $M_1 = 1/L_{m,nom}$. Le terme exponentiel $M_2 \lambda_p^P$, défini par le coefficient de saturation M_2 et l'exposant d'abruptesse P (souvent choisi impair et $P \geq 21$), traduit l'effondrement de la perméabilité magnétique lors d'une défaillance (Saha, 2010). Cette équation sera directement exploitée numériquement dans les scripts d'initialisation MATLAB afin de précalculer la matrice de saturation requise par le solveur de Simulink.

Identification paramétrique par ingénierie inverse (Gamme OCEM/Augier)

Les données géométriques et magnétiques (courbes B-H) des transformateurs commerciaux étant protégées par le secret industriel, l'identification des paramètres électriques a été conduite par ingénierie inverse. Cette démarche s'appuie directement sur les spécifications techniques de la gamme ITT d'OCEM Airfield Technology (équipements déployés sur le site), complétées par une reconstruction mathématique pour pallier l'absence des paramètres dynamiques dans la documentation commerciale (OCEM, 2020).

Les hypothèses de dimensionnement sont les suivantes :

1. Les résistances R_p et R_s sont calculées équitablement ($R_p \approx R_s$) pour correspondre aux pertes Joule maximales déduites de l'efficacité globale minimale (%) garantie par le constructeur à pleine charge.
2. Les inductances de fuite L_{dp} et L_{ds} sont réparties symétriquement à partir de l'inductance de fuite globale maximale stipulée par OCEM.
3. La limite absolue du flux de saturation (λ_{max}) est contrainte par la tension maximale en circuit ouvert (V_{oc}) à 50 Hz, telle que $\lambda_{max} = \frac{V_{oc}\sqrt{2}}{100\pi}$.

Le Tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des paramètres déduits pour les six calibres de puissance physiquement présents sur la boucle d'étude (Bord de piste D). Ces données constituent le socle déterministe d'instanciation des blocs composants dans le jumeau numérique.

Puissance Nominale	Efficacité Normative	Pertes Max Estimées	Résistances ($R_p = R_s$)	Fuites ($L_{dp} = L_{ds}$)	Magnétisation Linéaire (L_m)	Tension CO Max ($V_{oc} \rightarrow \lambda_{max}$)
20/25 W	> 70%	10,7 W	0,060 Ω	< 10 mH	13,0 mH	8 V ($\rightarrow 0,036$ V.s)
30/45 W	> 85%	7,9 W	0,045 Ω	< 15 mH	16,0 mH	13 V ($\rightarrow 0,058$ V.s)
65 W	> 85%	11,4 W	0,065 Ω	< 20 mH	19,0 mH	16 V ($\rightarrow 0,072$ V.s)
150 W	> 90%	16,6 W	0,095 Ω	< 25 mH	24,0 mH	25 V ($\rightarrow 0,112$ V.s)
200 W	> 90%	22,2 W	0,125 Ω	< 30 mH	25,0 mH	41 V ($\rightarrow 0,184$ V.s)
300 W	> 90%	33,3 W	0,190 Ω	< 50 mH	35,0 mH	70 V ($\rightarrow 0,315$ V.s)

Références

OCEM Airfield Technology. (2020). *ITT Series Isolation Transformers: Technical Datasheet* (Ref. UC-PU-0290_EN-Rev.B). Bologna, Italy: Energy Technology srl.

Saha, M. M., Izykowski, J., & Rosolowski, E. (2010). *Fault location on power networks*. Springer.

Vidal-Monjo, V., et al. (2017). Aeronautical ground lighting system study: field measurements and simulations. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 53(1), 1-10.